Analízis Alkalmazásai Gyakorlatok

Összeállította: Filipp Zoltán István

2026 Őszi félév

2. Gyakorlat

1. Feladat
Határozzuk meg az alábbi, úgynevezett Gauss-paraméterezéssel megadott felület felszínét:

$$\phi(u,v) := (u^2,\ 2u\cos v,\ 2u\sin v) \qquad \left((u,v) \in [0,1] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right).$$

1) A felület értelmezése és szemléltetése

A megadott paraméterezés:

$$\phi(u,v) = (u^2,\ 2u\cos v,\ 2u\sin v) \quad (0 \le u \le 1,\ \ 0 \le v \le \pi/2).$$

A felület egy $(x,y,z) \in R_\phi$ pontjának koordinátái a paraméterekkel megadva:

$$x = u^2, \qquad y = 2u\cos v, \qquad z = 2u\sin v.$$

Ekkor:

$$y^2 + z^2 = 4u^2\cos^2 v + 4u^2\sin^2 v = 4u^2.$$

Mivel:

$$x = u^2,$$

ezért:

$$y^2 + z^2 = 4x.$$

Tehát a felület az:

$$x = \frac{y^2+z^2}{4}$$

egyenletű forgásparaboloid egy darabja.

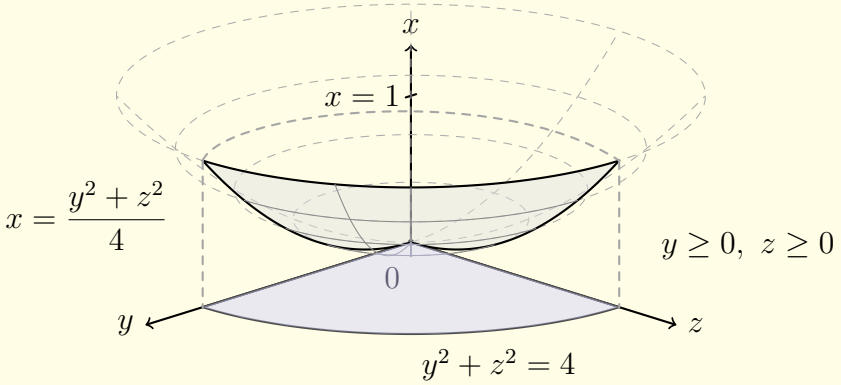
A paramétertartomány miatt:

$$0 \le u \le 1 \implies 0 \le x \le 1.$$

Továbbá:

$$0 \le v \le \frac{\pi}{2} \implies y \ge 0,\ \ z \ge 0.$$

Ezért az ábra az alábbi:



2) A felszín meghatározása

Gauss-paraméterezéssel megadott felület felszínét a következő képlettel számoljuk:

$$F = \iint_D \|n_\phi(u,v)\|_2 \, du\, dv = \iint_D \|\partial_1\phi(u,v) \times \partial_2\phi(u,v)\|_2 \, du\, dv,$$

ahol n_ϕ a felületi normális-függvény. Most:

$$\phi(u,v) = (u^2,\ 2u\cos v,\ 2u\sin v) \quad ((u,v) \in I := [0,1] \times [0,\pi/2]).$$

Számítsuk ki a parciális deriváltakat egy $(u,v) \in I$ pontban:

$$\partial_1\phi(u,v) = (2u,\ 2\cos v,\ 2\sin v),\ \ \partial_2\phi(u,v) = (0,\ -2u\sin v,\ 2u\cos v).$$

A vektoriális szorzat és egy $(u,v) \in I$ pontban a felületi normális:

$$n_\phi(u,v) = \partial_1\phi(u,v) \times \partial_2\phi(u,v) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2u & 2\cos v & 2\sin v \\ 0 & -2u\sin v & 2u\cos v \end{vmatrix} =$$

$$= \Big(4u\cdot(\cos^2 v + \sin^2 v),\ -4u^2\cos v,\ -4u^2\sin v\Big) \Longrightarrow$$

$$n_\phi(u,v) = \partial_1\phi(u,v) \times \partial_2\phi(u,v) = \Big(4u,\ -4u^2\cos v,\ -4u^2\sin v\Big)\ \ ((u,v) \in I).$$

Ennek hossza az euklideszi normában:

$$\|n_\phi(u,v)\|_2 = \|\partial_1\phi(u,v) \times \partial_2\phi(u,v)\|_2 = \sqrt{(4u)^2 + (-4u^2\cos v)^2 + (-4u^2\sin v)^2} =$$

$$= \sqrt{16u^2 + 16u^4\cos^2 v + 16u^4\sin^2 v} = \sqrt{16u^2 + 16u^4} = 4u\cdot\sqrt{1+u^2},$$

hiszen a paramétertartományban $0 \le u \le 1$, ezért $\sqrt{u^2} = |u| = u$.

Mivel az integrandus folytonos, ezért:

$$F = \iint_D \|n_\phi(u,v)\|_2 \, du\, dv = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^1 4u\cdot\sqrt{1+u^2}\, du\, dv = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1\, dv \cdot \int_0^1 4u\cdot\sqrt{1+u^2}\, du =$$

$$= \frac{\pi}{2}\cdot\int_0^1 4u\cdot\sqrt{1+u^2}\, du = \pi\cdot\int_0^1 (1+u^2)'\cdot(1+u^2)^{1/2}\, du = \frac{2\pi}{3}\cdot\Big[(1+u^2)^{3/2}\Big]_0^1 =$$

$$= \frac{2\pi}{3}\cdot(2\sqrt{2}-1).$$

A megadott felület felszíne tehát:

$$F = \frac{2\pi}{3}\cdot(2\sqrt{2}-1).$$

2. Feladat
Legyen $I \subset \mathbb{R}^2$ intervallum,

$$g : I \to \mathbb{R}, \qquad g \in C^1, \text{ és } F := \Big\{(x, y, g(x, y)) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in I\Big\}$$

egy felület, amelynek úgynevezett Euler–Monge, vagyis függvénygrafikonos megadása:

$$\phi(x, y) := (x, y, g(x, y)) \qquad ((x, y) \in I).$$

(a) Számítsuk ki a megadott felület egy tetszőleges pontjában az n_ϕ normálvektort.

(b) Számítsuk ki a megadott felületdarab felszínét.

1) Az Euler–Monge-paraméterezés

A felület paraméterezése:

$$\phi(x, y) = (x, y, g(x, y)), \qquad (x, y) \in I.$$

Ez azt jelenti, hogy a felület a

$$z = g(x, y) \quad ((x, y) \in I)$$

függvény grafikonja az $I \subset \mathbb{R}^2$ tartomány felett.
Mivel $g \in C^1$, ezért a paraméterezés parciális deriváltjai léteznek és folytonosak.
A paraméterezés két változója most maga x és y, ezért a két érintővektor:

$$\partial_1\phi(x, y) = (1, 0, \partial_1 g(x, y)), \ \partial_2\phi(x, y) = (0, 1, \partial_2 g(x, y)) \quad ((x, y) \in I).$$

2) A normálvektor meghatározása

A felület egy normálvektorát a két érintővektor vektoriális szorzata adja:

$$n_\phi(x, y) = \partial_1\phi(x, y) \times \partial_2\phi(x, y) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & \partial_1 g(x, y) \\ 0 & 1 & \partial_2 g(x, y) \end{vmatrix} \quad ((x, y) \in I).$$

Kifejtve a determinánst az 1. sora szerint, kapjuk, hogy a felület egy normálvektora valamely $\phi(x, y)$ pontban:

$$n_\phi(x, y) = (-\partial_1 g(x, y), -\partial_2 g(x, y), 1) \quad ((x, y) \in I).$$

A feladat szerinti Euler–Monge megadású felület egy normálvektora tehát:

$$n_\phi(x,y) = (-\partial_1 g(x,y), -\partial_2 g(x,y), 1) \quad ((x,y) \in I).$$

3) A felszín meghatározása

A paraméteresen megadott $F = R_\phi$ felület felszíne:

$$\mathcal{F} = \iint_I ||n_\phi(x,y)||_2 \, dx\, dy = \iint_I \|\partial_1\phi(x,y) \times \partial_2\phi(x,y)\|_2 \, dx\, dy.$$

Az előző pontban megkaptuk, hogy valamely $(x,y) \in I$ pontban a felületi-normális:

$$n_\phi(x,y) = \partial_1\phi(x,y) \times \partial_2\phi(x,y) = (-\partial_1 g(x,y), -\partial_2 g(x,y), 1)\,.$$

Ennek hossza euklideszi normában:

$$\|\partial_1\phi(x,y) \times \partial_2\phi(x,y)\|_2 = \sqrt{(-\partial_1 g(x,y))^2 + (-\partial_2 g(x,y))^2 + 1^2}.$$

Vagyis:

$$||n_\phi(x,y)||_2 = \|\partial_1\phi(x,y) \times \partial_2\phi(x,y)\|_2 = \sqrt{1 + (\partial_1 g(x,y))^2 + (\partial_2 g(x,y))^2}.$$

A megadott Euler–Monge-féle felületdarab felszíne tehát:

$$\mathcal{F} = \iint_I \sqrt{1 + (\partial_1 g(x,y))^2 + (\partial_2 g(x,y))^2}\, dx\, dy.$$

Más jelöléssel:

$$\mathcal{F}(F) = \iint_I \sqrt{1 + (\partial_1 g(x,y))^2 + (\partial_2 g(x,y))^2}\, dx\, dy.$$

Ez az Euler–Monge, vagyis függvénygrafikonos alakban megadott felületek szokásos felszínképlete.

Röviden tehát, ha a felület a:

$$z = g(x,y) \quad ((x,y) \in I)$$

egyenlettel van megadva, akkor a felszínképlete az alábbi.

A felületdarab felszíne tehát:

$$F = \iint_I \sqrt{1 + (\partial_1 g(x,y))^2 + (\partial_2 g(x,y))^2}\, dx\, dy.$$

3. Feladat
Számítsuk ki az alábbi egyenletekkel megadott felületek *felszínét.*

a)

$$x^2 = 2yz \qquad (x \in [0,1],\ y \in [1,2]);$$

b)

$$2z = 4 - x^2 - y^2 \qquad (z \in [0,1]).$$

a) Feladat

1) Az első felület értelmezése és ábrája

Az első felület egyenlete:

$$x^2 = 2yz.$$

Mivel a megadott tartományban:

$$x \in [0,1], \qquad y \in [1,2],$$

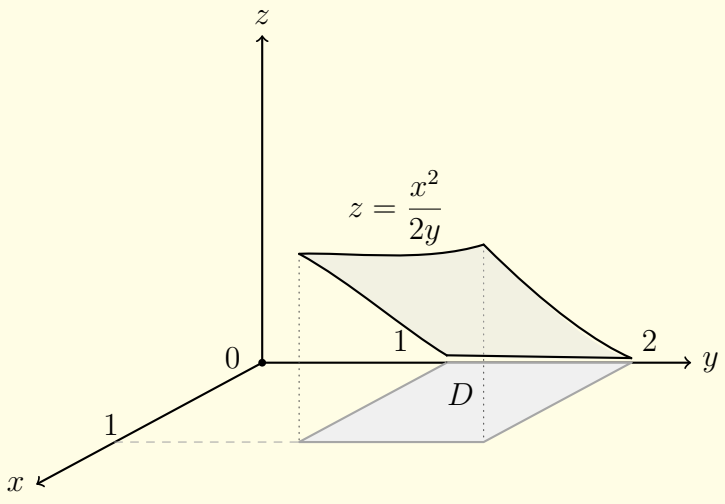
ezért $y \neq 0$ miatt az egyenletből kifejezhetjük a z-t:

$$z = \frac{x^2}{2y}.$$

Tehát az első felület $z = f(x,y)$ $((x,y) \in D)$ alakra (Euler-Monge megadás) hozható, ami az:

$$f(x,y) = \frac{x^2}{2y} \quad ((x,y) \in D := [0,1] \times [1,2])$$

függvény grafikonja a D intervallum fölött.



2) Az első felület felszínének a kiszámolása

Ha egy felület a $z = f(x,y)\ \ (x,y) \in D$ Euler-Monge alakban van megadva az xy-sík egy D tartománya fölött, akkor a felszíne:

$$F = \iint_D \sqrt{1 + \left(\partial_1 f(x,y)\right)^2 + \left(\partial_2 f(x,y)\right)^2}\, dx\, dy.$$

Most:

$$f(x,y) = \frac{x^2}{2y} \quad ((x,y) \in D := [0,1] \times [1,2]).$$

A parciális deriváltak egy $(x,y) \in D$ pontban:

$$\partial_1 f(x,y) = \frac{x}{y};$$

$$\partial_2 f(x,y) = -\frac{x^2}{2y^2}.$$

Ezért:

$$1 + \left(\partial_1 f(x,y)\right)^2 + \left(\partial_2 f(x,y)\right)^2 = 1 + \frac{x^2}{y^2} + \frac{x^4}{4y^4}.$$

Vegyük észre, hogy:

$$1 + \frac{x^2}{y^2} + \frac{x^4}{4y^4} = \left(1 + \frac{x^2}{2y^2}\right)^2.$$

Mivel $x \in [0,1]$, $y \in [1,2]$, ezért:

$$1 + \frac{x^2}{2y^2} > 0,$$

így a felszín formulájában szereplő integrandus:

$$\sqrt{1 + \left(\partial_1 f(x,y)\right)^2 + \left(\partial_2 f(x,y)\right)^2} = 1 + \frac{x^2}{2y^2} \quad ((x,y) \in D := [0,1] \times [1,2]).$$

Ennek megfelelően a keresett felszín:

$$F = \int_0^1 \int_1^2 \left(1 + \frac{x^2}{2y^2}\right) dy\, dx = \int_0^1 \left[y - \frac{x^2}{2y}\right]_{y=1}^{y=2} dx = \int_0^1 \left(2 - \frac{x^2}{4} - 1 + \frac{x^2}{2}\right) dx =$$

$$= \int_0^1 \left(1 + \frac{x^2}{4}\right) dx = \left[x + \frac{x^3}{12}\right]_0^1 = 1 + \frac{1}{12} = \frac{13}{12}.$$

Az első felület felszíne tehát:

$$F = \frac{13}{12}.$$

b) Feladat

1) A második felület értelmezése és ábrája

A második felület egyenlete:

$$2z = 4 - x^2 - y^2.$$

Innen kifejezve a $z-$t:

$$z = 2 - \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

Ez egy lefelé nyíló forgásparaboloid. A felületnek azt a részét kell venni, amelyre:

$$z \in [0, 1].$$

A metszetgörbék egyenlete a $z = 0$ illetve a $z = 1$ szinteken:

$$x^2 + y^2 = 4, \quad \text{illetve} \quad x^2 + y^2 = 2.$$

Hengerkoordinátákban ugyanez a számolás:

$$x^2 + y^2 = r^2 \iff z = 2 - \frac{r^2}{2}.$$

A $z = 1$ szintnél:

$$1 = 2 - \frac{r^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad r^2 = 2, \quad \Longrightarrow \quad r = \sqrt{2}.$$

A $z = 0$ szintnél:

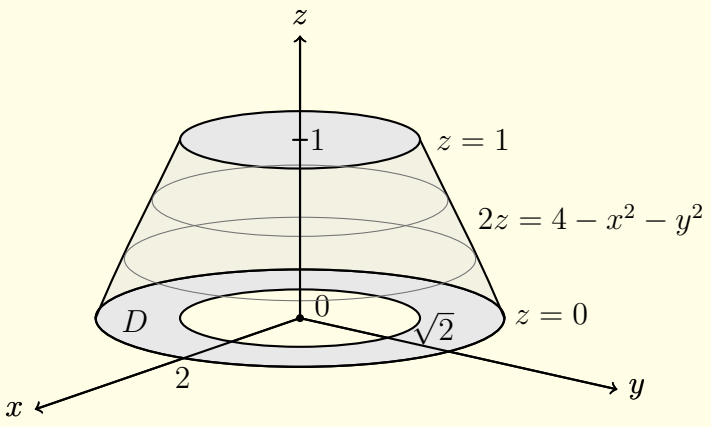
$$0 = 2 - \frac{r^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad r^2 = 4, \quad \Longrightarrow \quad r = 2.$$

Tehát az xy-síkbeli vetület az alábbi körgyűrű:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\},$$

vagy polárkoordinátás alakjában:

$$D = \{(r\cos\varphi, r\sin\varphi) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{2} \leq r \leq 2, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}.$$



2) A második felület felszínének a kiszámolása

A második felület:

$$z = f(x,y) = 2 - \frac{x^2+y^2}{2} \quad ((x,y) \in D).$$

A parciális deriváltak egy $(x,y) \in D$ pontban:

$$\partial_1 f(x,y) = -x,$$

$$\partial_2 f(x,y) = -y.$$

Ezért a felszín :

$$F = \iint_D \sqrt{1 + (\partial_1 f(x,y))^2 + (\partial_2 f(x,y))^2}\, dx\, dy = \iint_D \sqrt{1+x^2+y^2}\, dx\, dy.$$

A D vetületi tartomány körgyűrű, ezért térjünk át a szokásos síkbeli polárkoordinátákra:

$$g(r,\varphi) := (r\cos\varphi, r\sin\varphi) = (x,y) \quad ((r,\varphi) \in [\sqrt{2},2] \times [0,2\pi]).$$

Ekkor:

$$x^2+y^2 = r^2, \qquad |\det g'(r,\varphi)| = r.$$

Így:

$$F = \int_0^{2\pi}\int_{\sqrt{2}}^{2} \sqrt{1+r^2}\cdot r\, dr\, d\varphi = \frac{1}{2}\cdot \int_0^{2\pi}\int_{\sqrt{2}}^{2} (1+r^2)'\cdot (1+r^2)^{1/2}\, dr\, d\varphi =$$

$$= \frac{1}{3}\cdot \int_0^{2\pi} \left[(1+r^2)^{3/2}\right]_{r=\sqrt{2}}^{r=2} d\varphi = \frac{1}{3}\cdot \int_0^{2\pi} \left(5^{3/2} - 3^{3/2}\right) d\varphi = \frac{1}{3}\cdot \left(5\sqrt{5} - 3\sqrt{3}\right)\cdot 2\pi.$$

Tehát:

$$F = \frac{2\pi}{3}\left(5\sqrt{5} - 3\sqrt{3}\right).$$

A második felület felszíne tehát:

$$F = \frac{2\pi}{3}\left(5\sqrt{5} - 3\sqrt{3}\right).$$

4. Feladat
Tekintsük az alábbi Gauss-paraméterezéssel megadott felületet:

$$\phi(u,v) := (u+v,\ u-v,\ uv) \qquad ((u,v) \in \mathbb{R}^2).$$

(a) Adjuk meg a felületet Euler–Monge-típusú paraméterezéssel is, és szemléltessük azt.

(b) Számítsuk ki a megadott felület azon részének a felszínét, amely az

$$x^2 + y^2 = 4$$

egyenletű hengerfelület belsejébe esik.

1) Az Euler–Monge-típusú alak meghatározása

A megadott paraméterezés:

$$\phi(u,v) = (u+v,\ u-v,\ uv), \quad ((u,v) \in \mathbb{R}^2).$$

Jelöljük a felület pontjait Descartes-féle koordinátáival:

$$x = u+v, \qquad y = u-v, \qquad z = uv.$$

Az első két egyenletből kifejezzük u-t és v-t x és y segítségével.
Összeadva:

$$x + y = (u+v) + (u-v) = 2u,$$

tehát:

$$u = \frac{x+y}{2}.$$

Kivonva:

$$x - y = (u+v) - (u-v) = 2v,$$

tehát:

$$v = \frac{x-y}{2}.$$

Ezért:

$$z = uv = \frac{x+y}{2} \cdot \frac{x-y}{2}.$$

Vagyis:

$$z = \frac{x^2 - y^2}{4}.$$

Tehát a felület Euler–Monge-típusú megadása:

$$z = f(x,y),$$

ahol:

$$f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{4} \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Így az Euler–Monge-típusú paraméterezés:

$$\psi(x,y) := (x,\ y,\ f(x,y)) \quad ((x,y) \in D_f).$$

Vagyis:

$$\underline{\psi(x,y) = \left(x,\ y,\ \frac{x^2-y^2}{4}\right) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).}$$

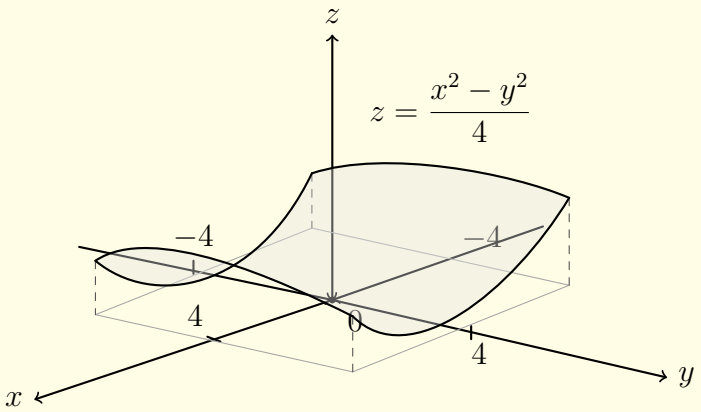
Ez a felület egy hiperbolikus paraboloid, vagyis egy nyeregfelület.

2) A felület szemléltetése

A felület egyenlete:

$$z = \frac{x^2-y^2}{4} \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ez egy nyeregfelszín: az x-irányú metszetek felfelé nyíló, a y-irányú metszetek lefelé nyíló parabolák (az ábra egy téglalap feletti darabját szemlélteti).



A megadott hengerfelület:

$$x^2 + y^2 = 4.$$

Ez egy z-tengelyű, 2 sugarú körhenger. A henger belseje az xy-síkban az:

$$x^2 + y^2 \leq 4$$

körlapot határozza meg.

Ezért a keresett felületrész a:

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$$

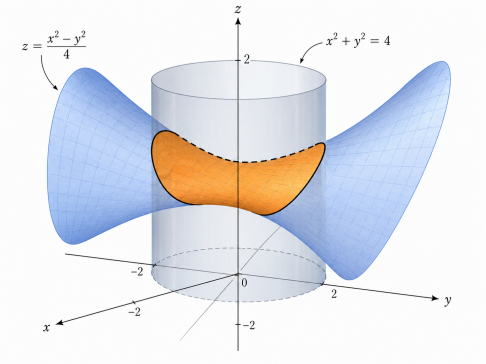
tartomány felett lévő grafikondarab.

Polárkoordinátákkal megadva:

$$D = \{(r\cos\varphi, r\sin\varphi) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq r \leq 2,\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}.$$

Ábra: a nyeregfelület és a henger metszete

Az ábrán a nyeregfelület, a hengerfelület, valamint a henger által kimetszett rész látható.



3) A felszín meghatározása

A felszín tehát:

$$F = \iint_D \sqrt{1 + (\partial_1 f(x,y))^2 + (\partial_2 f(x,y))^2}\, dx\, dy.$$

Most:

$$f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{4} \quad ((x,y) \in D).$$

Így, a nyilván folytonos parciális deriváltak egy $(x,y) \in D$ pontban:

$$\partial_1 f(x,y) = \frac{x}{2}, \quad \partial_2 f(x,y) = -\frac{y}{2}.$$

Ezért:

$$\sqrt{1 + (\partial_1 f(x,y))^2 + (\partial_2 f(x,y))^2} = \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{4}}.$$

Polárkoordinátákra áttérve:

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad 0 \le \varphi \le 2\pi, \qquad 0 \le r \le 2,$$

így:

$$x^2 + y^2 = r^2, \qquad dx\, dy = r\, dr\, d\varphi.$$

Ezért:

$$F = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{1 + \frac{r^2}{4}} \cdot r\, dr\, d\varphi = \left(\int_0^{2\pi} 1\, d\varphi\right) \cdot \left(\int_0^2 r \cdot \sqrt{1 + \frac{r^2}{4}}\, dr\right) =$$

$$= 4\pi \cdot \int_0^2 \left(1 + \frac{r^2}{4}\right)' \cdot \left(1 + \frac{r^2}{4}\right)^{1/2} dr = \frac{8\pi}{3} \cdot \left[\left(1 + \frac{r^2}{4}\right)^{3/2}\right]_0^2 = \frac{8\pi}{3} \cdot (2\sqrt{2} - 1).$$

A hengerfelület belsejébe eső felületrész felszíne tehát:

$$F = \frac{8\pi}{3} \cdot (2\sqrt{2} - 1).$$

5. Feladat
Számítsuk ki az

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \qquad (R > 0), \qquad z \geq 0$$

félgömbfelületnek az

$$x^2 + y^2 - Rx = 0$$

egyenletű hengerfelület által kimetszett részének, vagyis a Viviani-féle levélnek a felszínét.

1) A félgömbfelület Euler–Monge-alakja

A félgömbfelület egyenlete:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \qquad z \geq 0.$$

Mivel a felső félgömböt vizsgáljuk, ezért kifejezve a z koordinátát:

$$z = +\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq R^2).$$

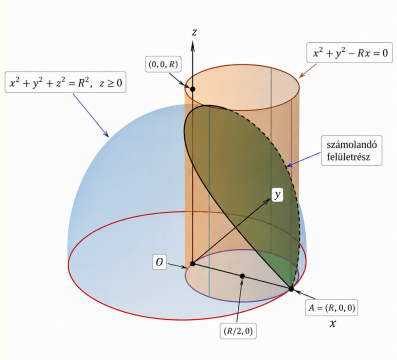
Tehát a felület Euler-Monge-alakjához:

$$z = g(x, y) := \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq R^2).$$

A felület paraméterezése:

$$\phi(x, y) = (x, y, g(x, y)) = \left(x, y, \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}\right) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq R^2).$$

Ábra: a félgömb hengerbe eső része, a Viviani-féle levél



2) A henger által meghatározott vetületi tartomány

A henger egyenlete:

$$x^2 + y^2 - Rx = 0.$$

A henger belsejébe eső rész feltétele:

$$x^2 + y^2 - Rx \leq 0.$$

Ez az xy-síkban egy körlapot határoz meg. Teljes négyzetté alakítva:

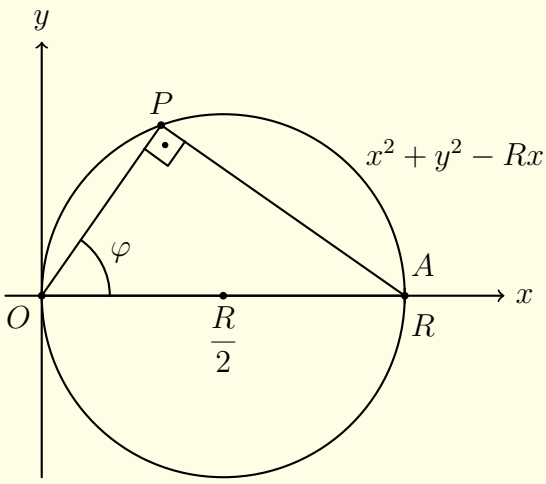
$$x^2 - Rx + y^2 \leq 0,$$

$$\left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 \leq \frac{R^2}{4}.$$

Tehát a vetületi tartomány:

$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 \leq \frac{R^2}{4}\right\}.$$

Ez a körlap az átmegy az origón, középpontja $\left(\frac{R}{2}, 0\right)$, sugara pedig $\frac{R}{2}$.



Polárkoordinátákban: $x = r\cos\varphi, \quad y = r\sin\varphi$, így a hengerfeltétel:

$$x^2 + y^2 - Rx \leq 0 \iff r^2 - Rr\cos\varphi = r \cdot (r - R\cos\varphi) \leq 0.$$

Mivel $r \geq 0$, ezért $r \leq R\cos\varphi$, azaz $\cos\varphi \geq 0$, tehát:$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$.
Így a D vetületi tartomány polárkoordinátás megadásához a paramétertartomány:

$$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \qquad 0 \leq r \leq R\cos\varphi.$$

Világos, hogy mindezt az ábráról is leolvashatjuk geometriailag, ugyanis az itteni OAP háromszög derékszögű (ld. Thálesz-kör), így:

$$OP = R \cdot \cos\varphi$$

3) A felületi normális hosszának a meghatározása

Euler-Monge-alakban megadott felület esetén:

$$z = g(x,y) \quad ((x,y) \in D_g),$$

a felületi normális hossza a szokásos euklideszi normában:

$$||n_\phi(x,y)||_2 = \sqrt{1 + (\partial_1 g(x,y))^2 + (\partial_2 g(x,y))^2} \quad ((x,y) \in D_g).$$

Most:

$$g(x,y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \le R^2).$$

Számítsuk ki a parciális deriváltakat egy $(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < R^2$ pontban:

$$\partial_1 g(x,y) = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}, \;\; \partial_2 g(x,y) = \frac{-y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \implies$$

$$||n_\phi(x,y)||_2 = \sqrt{1 + (\partial_1 g(x,y))^2 + (\partial_2 g(x,y))^2} = \sqrt{1 + \frac{x^2+y^2}{R^2 - x^2 - y^2}} =$$

$$= \sqrt{\frac{R^2 - x^2 - y^2 + x^2 + y^2}{R^2 - x^2 - y^2}} = \sqrt{\frac{R^2}{R^2 - x^2 - y^2}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}.$$

Jegyezzük meg, hogy itt a nevező nem lehet 0, ezért itt $x^2+y^2 < R^2$ lehet csak, ezért a felszín számoláskor improprius integrált kapunk (az $(R,0,0)$ pontban). Mivel D és a fölötte lévő gömbfelület is szimmetrikusak az x tengelyre nézve, ezért figyelembe véve az improprius részt is legyen a paramétertartomány a felső félkörben polárkoordinátákkal megadva az alábbi:

$$0 < \alpha \le \varphi \le \frac{\pi}{2}, \;\; 0 \le r \le R\cos\varphi, \;\; \text{ahol } 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, \;\; \text{illetve :}$$

$$D_\alpha := \{(r\cos\alpha, r\sin\alpha) : \alpha \le \varphi \le \frac{\pi}{2}, \;\; 0 \le r \le R\cos\varphi\}.$$

4) A felszínt megadó integrál felírása és kiszámolása

Figyelembe véve, hogy D felfogható, mint $-D_0 \cup D_0$, ezért a keresett felszín:

$$F = \iint_D ||n_\phi(x,y)||_2 \, dx\, dy = 2 \cdot \lim_{\alpha \to 0+0} \iint_{D_\alpha} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \, dx\, dy =: 2 \cdot \lim_{\alpha \to 0+0} I(\alpha),$$

ahol egy $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ mellett: $I(\alpha) := \iint_{D_\alpha} \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} \, dx\, dy$. Ez utóbbi integrál kiszámolásához alkalmazzunk síkbeli polártranszformációt :

$$I(\alpha) = \int_\alpha^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{R\cos\varphi} \frac{R \cdot r}{\sqrt{R^2 - r^2}} \, dr\, d\varphi = -\frac{R}{2} \cdot \int_\alpha^{\pi/2} \int_0^{R\cos\varphi} (R^2 - r^2)' \cdot (R^2 - r^2)^{-1/2} \, dr\, d\varphi =$$

$$= -R \cdot \int_\alpha^{\pi/2} \left[(R^2 - r^2)^{1/2} \right]_{r=0}^{r=R\cos\varphi} d\varphi = R \cdot \int_\alpha^{\pi/2} (R - \sqrt{R^2 - R^2\cos^2\varphi}) \, d\varphi =$$

$$= R^2 \cdot \int_\alpha^{\pi/2} (1 - |\sin\varphi|)\, d\varphi = (\sin\varphi \geq 0) = R^2 \cdot \int_\alpha^{\pi/2} (1 - \sin\varphi)\, d\varphi =$$

$$= R^2 \cdot [\varphi + \cos\varphi]_\alpha^{\pi/2} = R^2 \cdot \left(\frac{\pi}{2} - \alpha - \cos\alpha\right) \to R^2 \cdot \left(\frac{\pi}{2} - 1\right), \text{ ha } \alpha \to 0 + 0.$$

A fentieket figyelembe véve, kapjuk, hogy:

$$F = \iint_D ||n_\phi(x,y)||_2 \, dx\, dy = 2 \cdot \lim_{\alpha \to 0+0} I(\alpha) = 2 \cdot R^2 \cdot \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) = R^2 \cdot (\pi - 2).$$

A Viviani-féle levél felszíne tehát:

$$F = R^2 \cdot (\pi - 2).$$

6. Feladat

Tekintsük az xz-síkban az

$$(x - R)^2 + z^2 = r^2 \qquad (0 < r < R)$$

egyenletű körvonalat. Forgassuk meg ezt a z-tengely körül.

(a) Adjuk meg az így kapott térbeli tóruszfelület egy paraméterezését.

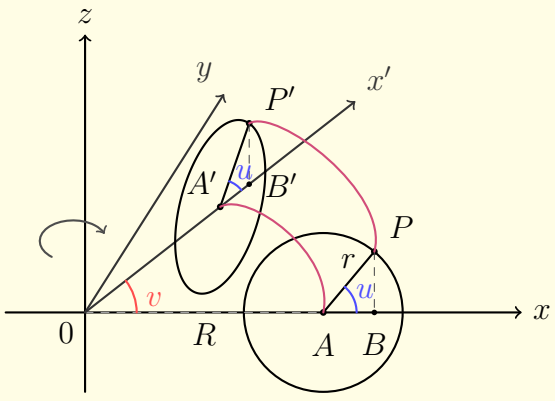
(b) Számítsuk ki a fenti tóruszfelület felszínét.

(c) Mekkora a fenti tórusztest térfogata?

1) A kiindulási kör és a forgatás értelmezése

Az xz-síkban adott kör egyenlete: $(x - R)^2 + z^2 = r^2$.

Ez egy olyan kör, amelynek középpontja az $(R, 0)$ pont, sugara pedig $r > 0$. Mivel $0 < r < R$, ezért a kör nem metszi a z-tengelyt. A körvonal z-tengely körüli megforgatásával egy tóruszfelületet kapunk. Az alábbi ábrán berajzoltuk a körvonalunk egy v szöggel történő elfordulás szerinti képét.



2) A tóruszfelület paraméterezése

Először paraméterezzük az xz-síkbeli kört, ahol u az itteni elfordulás polárszöge:

$$x_P = OB = R + r\cos u, \qquad z_P = PB = r\sin u, \qquad 0 \le u \le 2\pi.$$

Ezt a körvonalat forgatjuk meg a z-tengely körül, amelynek a szöge legyen v, ahol:

$$0 \le v \le 2\pi.$$

Ekkor a térbeli P' pont koordinátái:

$$x_{P'} = OB' \cdot \cos v = (R + r\cos u) \cdot \cos v,$$

$$y_{P'} = OB' \cdot \sin v = (R + r\cos u) \cdot \sin v,$$

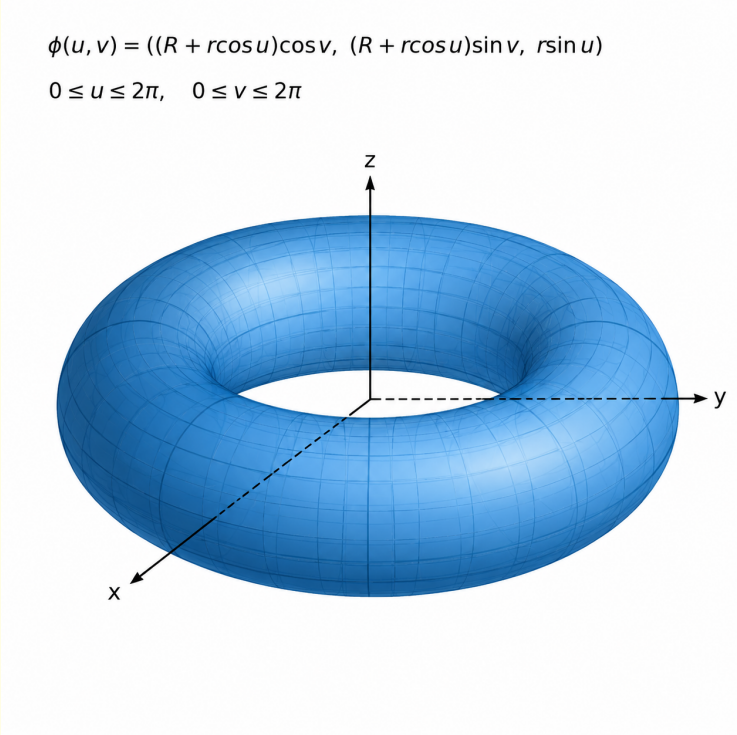
$$z_{P'} = P'B' = r\sin u.$$

A fentiek alapján tehát a tóruszfelület Gauss-féle paraméterezése:

$$\phi(u, v) = ((R + r\cos u) \cdot \cos v,\ (R + r\cos u) \cdot \sin v,\ r\sin u) \quad ((u, v) \in [0, 2\pi]^2).$$

Itt az u paraméter a kis körön való körbefutást, a v paraméter pedig a z-tengely körüli forgatást írja le.

A Tóruszfelület képe



3) A felszín felírása és a felületi normális meghatározása

A paraméteresen megadott felület felszíne:

$$F = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \|\partial_1\phi(u,v) \times \partial_2\phi(u,v)\|_2 \, du\, dv.$$

A paraméterezés:

$$\phi(u,v) = ((R + r\cos u)\cos v,\ (R + r\cos u)\sin v,\ r\sin u) =$$

$$= (g(u)\cdot\cos v,\ g(u)\cdot\sin v,\ r\sin u) \quad ((u,v) \in [0,2\pi]\times[0,2\pi]),$$

ahol az egyszerűbb leírás kedvéért legyen:

$$g(u) := R + r\cos u \quad (u \in [0,2\pi]).$$

Számítsuk ki a parciális deriváltakat:

$$\partial_1\phi(u,v) = (-r\sin u\cos v,\ -r\sin u\sin v,\ r\cos u)\,,$$

$$\partial_2\phi(u,v) = (-(R + r\cos u)\sin v,\ (R + r\cos u)\cos v,\ 0)\,.$$

A felületi normális vektort a két érintővektor vektoriális szorzata adja, azaz:

$$n_\phi(u,v) = \partial_1\phi(u,v) \times \partial_2\phi(u,v) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -r\sin u\cos v & -r\sin u\sin v & r\cos u \\ -g(u)\cdot\sin v & g(u)\cdot\cos v & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \Big(-r\cdot g(u)\cdot\cos u\cos v,\ -r\cdot g(u)\cdot\cos u\sin v,\ -r\cdot g(u)\cdot\sin u\cdot(\cos^2 v + \sin^2 v)\Big) =$$

$$= (-r\cdot g(u)\cdot\cos u\cos v,\ -r\cdot g(u)\cdot\cos u\sin v,\ -r\cdot g(u)\sin u))\,,\ \text{kiemeléssel} \implies$$

$$n_\phi(u,v) = -r\cdot g(u)\cdot(\cos u\cos v,\ \cos u\sin v,\ \sin u)\,.$$

Végül visszaírva, hogy $g(u) = R + r\cos u$, a felületi normális az alábbi:

$$n_\phi(u,v) = -r\cdot(R + r\cos u)\cdot(\cos u\cos v,\ \cos u\sin v,\ \sin u) \quad ((u,v)\in[0,2\pi]^2).$$

Ennek hossza:

$$\|n_\phi(u,v)\|_2 = r\cdot|R + r\cos u|\cdot\sqrt{\cos^2 u\cos^2 v + \cos^2 u\sin^2 v + \sin^2 u} =$$

$$= r\cdot(R + r\cos u)\cdot\sqrt{\cos^2 u + \sin^2 u} = r\cdot(R + r\cos u),$$

ahol $0 < r < R$, ezért:

$$R + r\cos u > 0 \implies |R + r\cos u| = R + r\cos u \quad (u\in[0,2\pi]).$$

Tehát a felületi normális hossza euklideszi normában:

$$||n_\phi(u,v)||_2 = \|\partial_1\phi(u,v)\times\partial_2\phi(u,v)\|_2 = r\cdot(R + r\cos u) \quad ((u,v)\in[0,2\pi]^2).$$

4) A tóruszfelület felszínének a kiszámolása

A fentiek alapján a felszín az alábbi:

$$F = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} r(R + r\cos u)\, du\, dv.$$

Mivel az integrandus nem függ v-től, ezért:

$$F = r \cdot \int_0^{2\pi} 1 dv \cdot \int_0^{2\pi} (R + r\cos u)\, du = 2\pi r \cdot [R \cdot u + r \cdot \sin u]_{u=0}^{u=2\pi} = 2\pi r \cdot 2\pi R.$$

Így:

$$F = 4\pi^2 R \cdot r.$$

A tóruszfelület felszíne tehát:

$$F = 4\pi^2 R \cdot r.$$

5) A tórusztest paraméterezése a térfogat kiszámolásához

A tórusztestet úgy kapjuk meg, hogy nemcsak a körvonalat, hanem a teljes körlapot forgatjuk meg a z-tengely körül.

A körlemez az xz-síkban:

$$(x - R)^2 + z^2 \leq r^2.$$

Ehhez bevezetjük a ρ sugarú változót:

$$0 \leq \rho \leq r.$$

Ekkor egy rögzített ρ sugarú körlap pontjai:

$$x = R + \rho\cos u, \qquad z = \rho \sin u, \qquad 0 \leq u \leq 2\pi.$$

Így a z-tengely körüli forgatással nyert tórusztest Gauss-paraméterezése:

$$\psi(\rho, u, v) = ((R + \rho\cos u) \cdot \cos v,\ (R + \rho\cos u) \cdot \sin v,\ \rho \sin u),$$

ahol:

$$0 \leq \rho \leq r, \qquad 0 \leq u \leq 2\pi, \qquad 0 \leq v \leq 2\pi.$$

A Jacobi-determináns kiszámítása a tórusztest paraméterezésénél

A tórusztest paraméterezése a fentiek alapján:

$$\psi(\rho,u,v)=((R+\rho\cos u)\cos v,\ (R+\rho\cos u)\sin v,\ \rho\sin u)\,,$$

ahol

$$0\le\rho\le r,\qquad 0\le u\le 2\pi,\qquad 0\le v\le 2\pi.$$

A számolás áttekinthetősége vezessük be a következő jelölést:

$$g(\rho,u)=R+\rho\cos u\quad(0\le\rho\le r,\ 0\le u\le 2\pi).$$

Ekkor

$$\psi(\rho,u,v)=(g(\rho,u)\cdot\cos v,\ g(\rho,u)\cdot\sin v,\ \rho\sin u)\,.$$

Számítsuk ki a parciális deriváltakat. Mivel

$$\partial_\rho g(\rho,u)=\cos u,\qquad \partial_u g(\rho,u)=-\rho\sin u,$$

ezért, valamely $(\rho,u,v)\in[0,r]\times[0,2\pi]\times[0,2\pi]:=I$ pont esetében:

$$\partial_\rho\psi(\rho,u,v)=(\cos u\cos v,\ \cos u\sin v,\ \sin u)\,,$$

$$\partial_u\psi(\rho,u,v)=(-\rho\sin u\cos v,\ -\rho\sin u\sin v,\ \rho\cos u)\,,$$

$$\partial_v\psi(\rho,u,v)=(-g(\rho,u)\sin v,\ g(\rho,u)\cos v,\ 0)\,.$$

Így a Jacobi-mátrix determinánsa:

$$det\,\psi'(\rho,u,v)=\det\begin{pmatrix}\cos u\cos v & -\rho\sin u\cos v & -g(\rho,u)\cdot\sin v\\ \cos u\sin v & -\rho\sin u\sin v & g(\rho,u)\cdot\cos v\\ \sin u & \rho\cos u & 0\end{pmatrix}.$$

A determinánst az első sor szerint kifejtve:

$$\begin{aligned}det\,\psi'(\rho,u,v)=&\ \cos u\cos v\cdot\begin{vmatrix}-\rho\sin u\sin v & g(\rho,u)\cdot\cos v\\ \rho\cos u & 0\end{vmatrix}-\\ &-(-\rho\sin u\cos v)\cdot\begin{vmatrix}\cos u\sin v & g(\rho,u)\cdot\cos v\\ \sin u & 0\end{vmatrix}+\\ &+(-g(\rho,u)\cdot\sin v)\cdot\begin{vmatrix}\cos u\sin v & -\rho\sin u\sin v\\ \sin u & \rho\cos u\end{vmatrix}=\\ =&-\rho\cdot g(\rho,u)\cdot\left(\cos^2 u\cos^2 v+\sin^2 u\cos^2 v+\sin^2 v\right).\end{aligned}$$

A zárójelben:

$$\cos^2 u\cos^2 v+\sin^2 u\cos^2 v+\sin^2 v=(\cos^2 u+\sin^2 u)\cdot\cos^2 v+\sin^2 v=1\implies$$

$$|det\,\psi'(\rho,u,v)|=|-\rho\cdot g(\rho,u)|=\rho\cdot(R+\rho\cos u)\quad(\rho,u,v)\in I,$$

hiszen:

$$0 \le \rho \le r \ \wedge \ 0 < r < R,$$

ezért

$$R + \rho \cos u > 0$$

minden megengedett ρ és u esetén.

6) A tórusztest térfogata

A tórusz-test térfogata és a fenti transzformációt alkalmazva kapjuk, hogy:

$$V = \iiint_{R_\psi} 1 \, dx \, dy \, dz = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^r \rho \cdot (R + \rho \cos u) \, d\rho \, du \, dv =$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[\frac{R\rho^2}{2} + \frac{\rho^3}{3} \cos u \right]_{\rho=0}^{\rho=r} du \, dv = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{Rr^2}{2} + \frac{r^3}{3} \cos u \right) du \, dv =$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[\frac{Rr^2}{2} \cdot u + \frac{r^3}{3} \sin u \right]_{u=0}^{u=2\pi} dv = \int_0^{2\pi} \pi R r^2 \, dv = 2\pi^2 \cdot R \cdot r^2.$$

A tórusztest térfogata tehát:

$$V = 2\pi^2 \cdot R \cdot r^2.$$